Protótipo: Registro de Frequência com Alertas Automáticos

Documento explicativo — Projeto Integrador, Abandono Escolar em Cubatão-SP

1. O que é este protótipo

É uma ferramenta web em formato de página única (arquivo .html), que roda em qualquer navegador sem instalar nada. Ela demonstra, na prática, como as ideias analisadas no Projeto Integrador — frequência, índice de risco e busca ativa — funcionariam em um sistema de uso diário por uma escola.

O protótipo foi inspirado em três Projetos Integradores de referência da UNIVESP: um sistema de registro de aula e frequência, um sistema de busca ativa escolar, e um sistema de monitoramento pedagógico de risco acadêmico. Ele combina elementos dos três em uma única demonstração.

2. Como o protótipo está organizado

Barra de contexto (topo da tela)

- Escola: lista de escolas municipais reais de Cubatão (2024/2025), mais a escola fictícia usada no estudo de caso
- Ano: 2024, 2025 ou 2026
- Turno: Manhã ou Tarde
- Série: 6º ao 9º ano
- Turma: as turmas disponíveis mudam automaticamente conforme a série escolhida
- Mês: os 12 meses do ano

Três abas

- Registrar chamada — grade de presença/falta por aluno e por dia, editável com um clique
- Painel de alertas — lista de alunos com o índice de risco calculado, e o botão para gerar mensagem de busca ativa
- Contexto da rede — números oficiais do Censo Escolar e das Taxas de Rendimento do INEP, para comparação

3. Quando a chamada aparece — e quando não aparece

O protótipo só mostra uma grade de chamada preenchida em uma combinação específica: Escola Municipal de Cubatão (fictícia) + Ano 2026 + Turno Manhã + um mês entre maio e agosto. Fora dessa combinação, aparece um aviso explicando por que não há chamada digitalizada — isso é proposital, para não passar a impressão de que existe mais dado real do que realmente existe.

Combinação selecionada	O que aparece
Escola fictícia · 2026 · Manhã · maio a agosto	Chamada real (7º, 8º, 9º ano) ou fictícia simulada (6º ano), editável, com alertas calculados
Escola fictícia · 2026 · Manhã · outros meses	Aviso: sem chamada digitalizada fora do 2º trimestre
Escola fictícia · 2026 · Tarde	Aviso: turno da tarde não foi digitalizado
Qualquer escola real · 2024 ou 2025	Aviso: escola sem chamada digitalizada — só contexto oficial do Censo/INEP

4. O índice de risco

Cada aluno recebe uma pontuação de risco somando três sinais independentes:

- Frequência média do mês: abaixo de 75% soma 3 pontos; entre 75% e 85% soma 1 ponto
- Tendência em relação ao mês anterior: queda de 10 pontos percentuais ou mais soma 2 pontos; queda de 5 a 10 p.p. soma 1 ponto
- Maior sequência de faltas consecutivas: 3 dias ou mais soma 2 pontos; 2 dias soma 1 ponto

A soma final classifica o aluno: 5 pontos ou mais é risco Alto; de 2 a 4 é risco Médio; 0 ou 1 é risco Baixo. Essa mesma lógica foi usada na análise do notebook principal do PI, então os dois artefatos ficam consistentes entre si.

5. Busca ativa automática

No painel de alertas, cada aluno tem um botão "Gerar mensagem", que monta um texto pronto para o responsável — citando os motivos específicos daquele aluno (frequência, queda percentual, faltas seguidas) e o nível de risco. O texto pode ser copiado com um clique.

Essa funcionalidade não envia e-mail nem mensagem de verdade — ela só prepara o texto, que a escola copiaria e enviaria pelo canal que já usa (e-mail, WhatsApp, etc.). É uma demonstração de conceito, não uma integração real de envio.

6. Transparência dos dados usados no protótipo

Elemento	Origem
Lista de 10 escolas reais e suas matrículas de 7º ano	REAL — Censo Escolar do INEP, 2025
Números da aba "Contexto da rede" (aprovação, matrículas, etc.)	REAL — Censo Escolar e Taxas de Rendimento do INEP, 2024/2025
Chamada de 7º, 8º e 9º ano (2026)	REAL — digitalizada a partir da planilha de chamada enviada
Chamada de 6º ano (2026)	FICTÍCIO — simulado estatisticamente, pois não existe 6º ano no arquivo original
Turno da tarde (todas as séries)	Não disponível — protótipo mostra aviso, não gera dado fictício para a tarde
Texto da mensagem de busca ativa	Gerado por modelo de texto (template), não por um responsável real nem por IA generativa

7. Limitações conhecidas

- Os dados da chamada não persistem: ao recarregar a página, tudo volta ao estado original. Não há banco de dados por trás — é um protótipo de demonstração.
- A mensagem de busca ativa não é enviada de verdade; precisa ser copiada e enviada manualmente.
- O turno da tarde não tem nenhum dado, real ou fictício, no momento.
- O 6º ano é inteiramente simulado — qualquer padrão observado nele não reflete uma escola real.

8. Como abrir o protótipo

O arquivo é um único .html. Basta dar duplo clique nele (ou abrir com o navegador de preferência) — não é necessário instalar Python, Node ou qualquer outro programa. Funciona da mesma forma em Windows, Mac ou Linux, o que facilita qualquer integrante do grupo testá-lo no próprio computador.

9. Possíveis evoluções futuras

- Persistência real dos dados (banco de dados ou exportação/importação de arquivo)
- Dados reais do turno da tarde e do 6º ano, se a escola disponibilizar
- Envio automático da mensagem de busca ativa por e-mail, integrando com um serviço ext